PODPIS ZAUFANY
RAJMUND TADEUSZ
OLSZEWSKI
10.10.2026 21:43:11 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

PRZYKŁADY REALIZACJI WYNALAZKU (Sposób wykonania).

Poniżej przedstawiono sposób działania układu oraz realizacji metody weryfikacji integralności w architekturze T-OTP, z podziałem na trzy kluczowe etapy operacyjne, stanowiące spójny ciąg technologiczny chronionego ekosystemu.

Etap 1: Inicjalizacja węzła brzegowego i transfer sprzętowego zaufania czasowego.
W pierwszym etapie, realizowanym w punkcie dystrybucji (np. w aptece, magazynie logistycznym) wyposażonym w stacjonarny terminal komputerowy, system napotyka na brak łączności z serwerem centralnym (tryb offline). W celu autoryzacji wydania towaru (np. leku lub modułu serwerowego), procesor terminala rezygnuje z walidacji sieciowej i wysyła żądanie do lokalnego, zaplombowanego urządzenia rejestrującego (np. drukarki fiskalnej wyposażonej w sprzętowy moduł RTC). Terminal pobiera certyfikowany czas fiskalny, który jest prawnie wiążący, a następnie kalkuluje skrót kryptograficzny (hash) wykorzystując algorytm SHA-256. Do kalkulacji skrótu pobierane są: identyfikator towaru, czas fiskalny oraz skrót poprzedniej transakcji zbuforowanej w terminalu (tworząc ogniwo lokalnego łańcucha bloków).

Po wygenerowaniu podpisu cyfrowego transakcji, terminal wysyła sygnał sterujący do głowicy urządzenia rejestrującego, zwalniając blokadę sprzętową (Hard Lock) i pozwalając na wydruk dowodu fizycznego. Następnie, wykorzystując interfejs komunikacji bezprzewodowej (np. moduł NFC), terminal przesyła wygenerowany skrót bazowy (tzw. kotwicę kryptograficzną) wraz ze znacznikiem czasu bezpośrednio do pamięci nieulotnej modułu elektronicznego umieszczonego na pojemniku lub naczepie transportowej. Od tego momentu sprzętowy układ brzegowy zostaje sparowany z transakcją pierwotną i przejmuje funkcję niezależnej, mobilnej sub-wyroczni czasu na cały okres transportu.

ALGORYTM 1: Inicjalizacja i transfer sprzętowego zaufania czasowego (Terminal Stacjonarny $\rightarrow$ Węzeł Brzegowy)
Procedura wykonywana przez procesor terminala stacjonarnego w punkcie dystrybucji lub wysyłki w momencie wykrycia braku łączności z systemem centralnym.

WEJŚCIE:
ID_Obiektu : Unikalny identyfikator przestrzeni zabezpieczonej (np. numer seryjny pojemnika/kontenera)
ID_Oper : Identyfikator operatora / dokumentu autoryzującego
H_Prev : Skrót kryptograficzny (hash) ostatniej transakcji w lokalnym rejestrze terminala

WYJŚCIE:
Blob_TX : Kryptograficzny pakiet transakcyjny terminala (do późniejszej wysyłki)
Init_Frame : Kotwica kryptograficzna przesłana do pamięci węzła brzegowego

KROK 1: [Detekcja i zmiana trybu]
Status_NET = Ping(System_Centralny, Timeout = 3000ms)
JEŻELI Status_NET != ONLINE WTEDY:
Zainicjuj Tryb Awaryjny (OFFLINE_MODE).

KROK 2: [Pobranie czasu ze sprzętowej wyroczni]
Wyślij żądanie do zaplombowanego urządzenia rejestrującego (np. drukarki fiskalnej):
T_Fiscal = Urzadzenie_Fiskalne.Odczytaj_RTC()

```
    Zwróć wynik: {Data, Czas, Certyfikat_Urzadzenia}

KROK 3: [Generowanie ogniwa lokalnego łańcucha - Localchain]
  Payload_POS = Konkatenacja(ID_Obiektu, ID_Oper, T_Fiscal, H_Prev)
  H_Curr = SHA256(Payload_POS)

KROK 4: [Zabezpieczenie kryptograficzne dowodu offline]
  Sig_POS = Podpis_Asymetryczny(H_Curr, Klucz_Prywatny_Terminala)
  Blob_TX = {Payload_POS, H_Curr, Sig_POS}
  Zapisz Blob_TX w pamięci nieulotnej terminala.

KROK 5: [Bezprzewodowy transfer zaufania do węzła brzegowego]
  Init_Frame = {
     ID_Obiektu,
     T_Zero : T_Fiscal,
     Anchor_Hash : H_Curr,
     Klucz_Publiczny_Terminala
  }
  Zapisz_NFC(Init_Frame -> Pamięć_EEPROM_Węzła_Brzegowego)
  Czekaj na potwierdzenie zapisu (ACK) od węzła brzegowego.

KROK 6: [Zwolnienie blokady sprzętowej terminala]
  JEŻELI (Otrzymano_ACK == PRAWDA) WTEDY:
     Zwolnij Hard_Lock głowicy drukującej.
     Wydrukuj sprzętowe poświadczenie operacji ze skrótem H_Curr.
  W PRZECIWNYM RAZIE:
     Przerwij procedurę i zablokuj wydanie.
```

Etap 2: Autonomiczna praca brzegowa i sprzętowa obsługa zdarzenia naruszenia.
W czasie transportu, układ elektroniczny zintegrowany z przestrzenią zabezpieczoną znajduje się w stanie głębokiego uśpienia (Ultra-Low Power Standby). Na skutek fizycznej ingerencji (np. otwarcia drzwi kontenera lub odkręcenia nakrętki), niszczalny obwód mostkujący – pełniący rolę plomby galwanicznej lub kodu przewodzącego – zostaje trwale przerwany. Przerwanie to generuje zbocze opadające na dedykowanym wejściu mikrokontrolera, wyzwalając niemaskowalne przerwanie sprzętowe (NMI) o najwyższym priorytecie.

W ułamku sekundy koprocesor odcina zasilanie peryferiów niekrytycznych i przełącza się wyłącznie na zasilanie z buforującego nanokondensatora. W wąskim oknie czasowym podtrzymania napięcia (rzędu kilkudziesięciu milisekund), układ wybudza zintegrowany zegar RTC i pobiera znacznik czasu zerwania obwodu. Opcjonalnie, koprocesor odczytuje wartości z czujników telemetrii (np. spadek temperatury). Następnie koprocesor generuje docelowy blok kryptograficzny (Localchain), na który składa się skrót bazowy zapisany podczas Etapu 1, połączony ze znacznikiem czasu z RTC układu brzegowego. Wyliczony skrót podpisywany jest kluczem prywatnym układu i zapisywany w pamięci trwałej (EEPROM/Flash). Przed ostatecznym całkowitym wyczerpaniem energii z nanokondensatora, układ dokonuje sprzętowej zeroizacji, trwale modyfikując rejestr dostępowy (np. poprzez fizyczne przepalenie bezpiecznika eFuse), co uniemożliwia późniejszą zmianę zapisanego dowodu naruszenia.

ALGORYTM 2: Sprzętowa obsługa naruszenia integralności przestrzeni (Węzeł Brzegowy - Autonomiczny Tryb Offline)

Procedura wyzwalana asynchronicznie, wykonywana bezpośrednio przez koprocesor węzła brzegowego zasilanego z nanokondensatora w oknie czasowym $\Delta t \approx 10\text{--}50\text{ ms}$.

WARUNEK POCZĄTKOWY:
Węzeł brzegowy w stanie uśpienia (Ultra-Low Power Standby).
Niszczalny obwód mostkujący (np. etykieta z kodem przewodzącym) zwarty galwanicznie.

ZDARZENIE WYZWALAJĄCE (TAMPER EVENT):
Mechaniczne otwarcie elementu dostępowego trwale rozwiera obwód mostkujący.
Generowane jest przerwanie sprzętowe NMI (Non-Maskable Interrupt).

PROCEDURA WYKONAWCZA (ISR - Interrupt Service Routine):

KROK 1: [Inicjalizacja zasilania awaryjnego]
Odłącz magistralę peryferiów zewnętrznych (NFC/RF).
Zasilaj rdzeń koprocesora i moduł RTC wyłącznie z wewnętrznego nanokondensatora (C_nano).

KROK 2: [Pobranie brzegowego znacznika czasu i telemetrii]
T_Tamper = Wewnętrzny_RTC.Pobierz_Czas()
JEŻELI Sensory_Aktywne == PRAWDA WTEDY:
Dane_Telemetrii = Odczytaj(Czujnik_Temperatury, Czujnik_Wilgotności)
W PRZECIWNYM RAZIE:
Dane_Telemetrii = NULL

KROK 3: [Kalkulacja sprzętowego bloku uwiarygadniającego]
Odczytaj z EEPROM: Anchor_Hash (zapisany w Algorytmie 1).
Payload_Edge = Konkatenacja(Anchor_Hash, T_Tamper, Dane_Telemetrii, Kod_Zdarzenia)
H_Tamper = SHA256(Payload_Edge)

KROK 4: [Cyfrowe zapieczętowanie w pamięci trwałej]
Sig_Edge = Podpis_ECDSA(H_Tamper, Klucz_Prywatny_Węzła)
Zapisz_Do_Flash({Payload_Edge, H_Tamper, Sig_Edge})

KROK 5: [Zeroizacja i dezaktywacja układu]
Zapisz flagę naruszenia w rejestrze jednokrotnego zapisu (OTP_FLAG = 1).
Aktywuj procedurę eFuse_Burn (trwałe zniszczenie pierwotnego klucza symetrycznego).
Zatrzymaj zegar systemowy przed całkowitym spadkiem napięcia (Halt).

Etap 3: Rekoncyliacja asynchroniczna i globalny audyt w systemie centralnym.
Proces weryfikacji następuje po odzyskaniu łączności sieciowej przez punkt dystrybucji lub w momencie dostarczenia pojemnika do odbiorcy końcowego dysponującego dostępem do bazy centralnej. System serwerowy w pierwszej kolejności odbiera z terminala stacjonarnego zbuforowane paczki transakcyjne, badając ich podpisy cyfrowe oraz weryfikując nierozerwalność matematyczną łańcucha czasowego (w celu wykluczenia antydatowania transakcji przez operatora terminala).

Następnie, po zeskanowaniu modułu brzegowego (pojemnika) u odbiorcy docelowego, system odczytuje stan pamięci zablokowanego układu. Serwer weryfikuje, czy początkowa kotwica kryptograficzna zgadza się ze skrótem zarejestrowanym przez terminal stacjonarny. Jeżeli w

pamięci układu brzegowego znajduje się blok wygenerowany w wyniku przerwania NMI z Etapu 2, system centralny dokonuje walidacji sumy kontrolnej SHA-256 oraz sprawdza podpis elektroniczny układu brzegowego. Zgodność tych parametrów stanowi dla systemu matematyczny dowód, że przestrzeń zabezpieczona została otwarta dokładnie w czasie zarejestrowanym przez brzegowy zegar RTC. Skrót z tego zdarzenia zostaje trwale dopisany do globalnego rejestru łańcucha dostaw, zamykając w pełni zautomatyzowany, niezaprzeczalny proces nadzoru w architekturze Zero-Trust.

ALGORYTM 3: Asynchroniczna rekoncyliacja i audyt kryptograficzny (System Centralny)
Procedura wykonywana przez system centralny po przywróceniu łączności z terminalem oraz po skomunikowaniu się z węzłem brzegowym w punkcie odbioru.

```
WEJŚCIE:
  Paczka_Terminala  : {Payload_POS, H_Curr, Sig_POS} (od terminala dystrybucyjnego)
      Paczka_Brzegowa          : {Payload_Edge, H_Tamper, Sig_Edge} (wyekstrahowana z pojemnika/naczepy u odbiorcy)
  Stan_Rejestru     : Zapisany na serwerze ostatni prawidłowy hash (H_Last_Known)

KROK 1: [Weryfikacja kryptograficzna terminala]
  Weryfikuj Sig_POS za pomocą Klucza_Publicznego_Terminala.
  JEŻELI (Błąd_Podpisu) WTEDY: ZGŁOŚ ALARM (Fałszerstwo pochodzenia); ZAKOŃCZ.

KROK 2: [Weryfikacja ciągłości i legalności czasu operacji]
  JEŻELI (Payload_POS.H_Prev != Stan_Rejestru.H_Last_Known) WTEDY:
     ZGŁOŚ ALARM (Przerwanie łańcucha - podejrzenie manipulacji wstecznej).

  T_Operacji = Payload_POS.T_Fiscal
  JEŻELI (T_Operacji > Wymagany_Termin_Prawny) WTEDY:
     ZGŁOŚ BŁĄD (Transakcja przeterminowana przed zatwierdzeniem offline).
  W PRZECIWNYM RAZIE:
     Zatwierdź T_Operacji jako legalny czas zdarzenia.

KROK 3: [Weryfikacja integralności fizycznej u odbiorcy]
  JEŻELI (Paczka_Brzegowa NIE JEST PUSTA) WTEDY:
     Weryfikuj Sig_Edge za pomocą Klucza_Publicznego_Węzła.

        JEŻELI (Payload_Edge.Anchor_Hash == Payload_POS.H_Curr) ORAZ (OTP_FLAG == 1) WTEDY:
         Oblicz Check_Hash = SHA256(Payload_Edge)
         JEŻELI (Check_Hash == H_Tamper) WTEDY:
            Odczytaj T_Tamper oraz Dane_Telemetrii z Payload_Edge.
            Zapisz w niezmiennym dzienniku audytowym:
            "Integralność przestrzeni naruszona w sposób poświadczony w czasie T_Tamper".
         W PRZECIWNYM RAZIE:
            ZGŁOŚ ALARM (Uszkodzony lub sfałszowany blok lokalny węzła brzegowego).

KROK 4: [Aktualizacja struktury globalnej]
  Zaktualizuj Stan_Rejestru.H_Last_Known = H_Curr.
  Zamknij cykl życia identyfikatora ID_Obiektu w systemie.
```